

Küresel Koordinatlar ve İntegrasyon:

Küresel koordinatlar, uzayda noktaları iki ucu bir uzunlukla gösterirler. Birinci koordinat, $\rho = |\vec{OP}|$, nokta'nın orijinden uzaklığıdır. İkinci koordinat, ϕ , $\vec{OP}$ 'nin pozitif z-ekseni ile yaptığı açıdır. Üçüncü koordinat, silindirik koordinatlarda olduğu gibi θ açıdır.

Tanım:

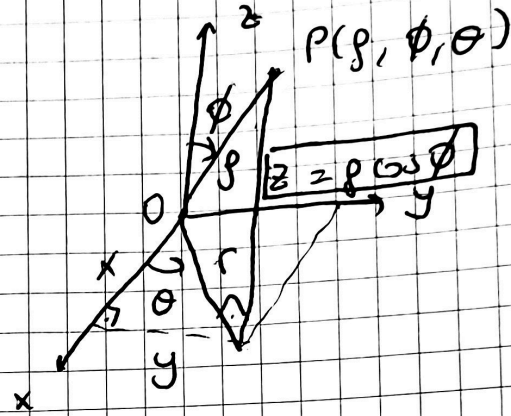
Küresel koordinatlar, uzayda bir P noktasını, aşağıdaki koşulları sağlayan sıralı

(ρ, ϕ, θ) üslubu ile tanımler.

i) ρ , P'nin orijine uzaklığıdır.

ii) ϕ , $\vec{OP}$ 'nin pozitif z-ekseni ile yaptığı açıdır. $0 \leq \phi \leq \pi$ dir.

iii) θ , silindirik koordinatlardaki açıdır.



Küresel Koordinatlar ile Kartezian ve Silindirik Koordinatlar Arasındaki

Denklem:

$$\rho = \frac{r}{\sin \phi}$$

$$\left. \begin{aligned} x &= \rho \cos \theta = \frac{r}{\sin \phi} \cos \theta \\ y &= \rho \sin \theta = \frac{r}{\sin \phi} \sin \theta \\ z &= \rho \cos \phi \end{aligned} \right\} \begin{aligned} x^2 + y^2 &= r^2 \frac{\sin^2 \theta}{\sin^2 \phi} \\ z &= r \cos \phi \end{aligned}$$

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{r^2 + z^2}$$

$$\rho = R > 0 \text{ denklemi}$$

orijini merkezi R

yarıçaplı küreyi

tanımlar

* Küresel koordinatlarda hacim elemanı

$$dV = dx dy dz = \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta$$

şeklinde dir.

* Merkezi orijinde ve yarıçapı R olan dolu küre için:

$$0 \leq \rho \leq R, \quad 0 \leq \phi \leq \pi, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

Örnek: Yarıçapı R olan dolu kürenin hacmini

$$\frac{4}{3} \pi R^3$$

olduğunu gösteriniz

Çözüm:

$$V = \iiint_D dV$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \int_0^R \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta$$

$$= \frac{R^3}{3} \int_0^{2\pi} \left(\int_0^{\pi} \sin \phi d\phi \right) d\theta$$

$$= \frac{R^3}{3} \int_0^{2\pi} -\cos \phi \Big|_0^{\pi} d\theta$$

$$= \frac{2R^3}{3} \int_0^{2\pi} d\theta = \frac{4\pi}{3} R^3$$

Örnek:

$$z = \sqrt{x^2 + y^2} \text{ konisinin üstünde ve}$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = 4z$$

küresinin altında kalan bölgenin hacmini bulunuz

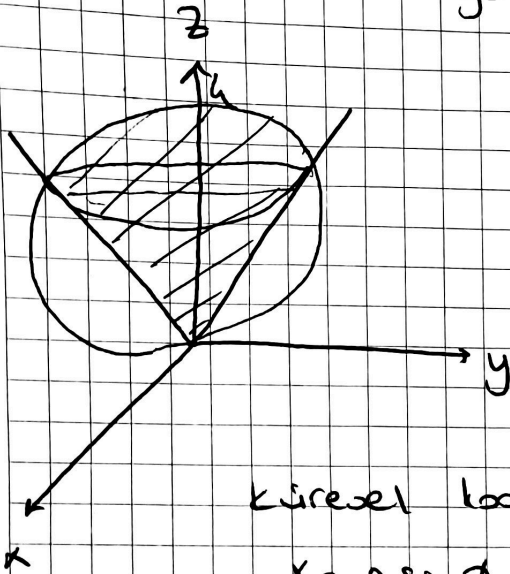
$$x^2 + y^2 + z^2 = 4z$$

$$x^2 + y^2 + (z-2)^2 = 4$$

Merkezi $(0, 0, 2)$

$$R=2$$

yarıçapı 2 olan küredir.



$$z = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = 4z$$

$$z^2 + z^2 = 4z$$

$$\Rightarrow z(z-2) = 0$$

$$\Rightarrow z=0, z=2$$

Küresel koordinatlara geçelim:

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta$$

$$y = \rho \sin \phi \sin \theta$$

$$z = \rho \cos \phi$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2$$

Küresel denklemleri:

$$\rho^2 = 4\rho \cos \phi$$

$$\boxed{\rho = 4 \cos \phi}$$

ρ (Yarıçap) sınırları:

$$0 \leq \rho \leq 4 \cos \phi$$

ϕ nin sınırları:

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\rho \cos \phi = \sqrt{(\rho \sin \phi \cos \theta)^2 + (\rho \sin \phi \sin \theta)^2}$$

$$\rho \cos \phi = \sqrt{\rho^2 \sin^2 \phi (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)} = \rho \sin \phi$$

$$\Rightarrow \cos \phi = \sin \phi \Rightarrow \phi = \frac{\pi}{4} \Rightarrow \phi \text{ nin sınırları: } 0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{4}$$

9 Sınırları:

Koni ve küre z eksenine etrafında tam bir dönel simetriye sahip olduğundan ve xy -düzleminde herhangi bir noktaya belirlenmediğinden, θ tüm senberi dolur:

$$0 \leq \theta < 2\pi$$

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^{4\cos\phi} \rho^2 \sin\phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \left(\frac{\rho^3}{3} \sin\phi \right) \Big|_0^{4\cos\phi} d\phi \, d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \frac{64}{3} \cos^3\phi \sin\phi \, d\phi \, d\theta \quad \left(\begin{array}{l} \cos\phi = u \\ -\sin\phi \, d\phi = du \end{array} \right)$$

$$= \int_0^{2\pi} \frac{64}{3} \int_1^{\frac{\sqrt{2}}{2}} -u^3 \, du \, d\theta = \int_0^{2\pi} \left[-\frac{64}{3} \frac{u^4}{4} \right]_1^{\frac{\sqrt{2}}{2}} d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} 4 \, d\theta = 8\pi \cdot 6r^3$$